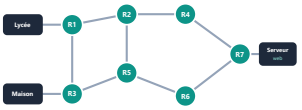
Lycée César Baggio SNT (2nde) **Travail en autonomie**

Interrogation à distance — Internet : paquets, routage et DNS

Ton sujet dépend de ton jour de naissance : personne n'a exactement les mêmes réponses que toi.



Durée : 55 min **Compétences :** INT.1 · INT.2

- Interrogation notée, individuelle, à distance, pendant l'heure de cours : 35 minutes de travail, puis le dépôt. Suis les étapes dans l'ordre, une par page.
- Plusieurs questions utilisent ton nombre J, ton jour de naissance (de 1 à 31). Je vérifie J dans Pronote.
- Fiche de révision et cours autorisés. Réponds avec tes propres mots : deux réponses recopiées l'une sur l'autre ne rapportent aucun point.

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : ..... Date : ..... **/ 20**

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Connaissances 8 min
- ☐ Étape 2 — Adresses IP et DNS 10 min
- ☐ Étape 3 — Routage 10 min
- ☐ Étape 4 — Paquets et TCP 7 min
- ☐ Étape 5 — Relire, puis déposer 5 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier, avec « J = … » écrit tout en haut.
- Un seul dépôt, dans le devoir « Interro Internet » de l'ENT, avant la fin de l'heure : l'heure de dépôt est enregistrée.
- Ce travail est noté sur 20.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT pour un problème technique ou une consigne pas claire. Je ne donne pas les réponses.
- Tu n'as qu'un téléphone ? Tu peux tout faire : lis ce PDF et réponds dans ton cahier, puis dépose des photos.

Comment répondre et rendre ton travail

1. Télécharge `REPONSES_AUTO_SNT_Internet_Distance.docx` sur l'ENT et ouvre-le avec Word ou LibreOffice. Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`. Tu peux aussi répondre dans ton cahier et déposer des **photos nettes**, avec le numéro de chaque question.
2. **Tout en haut**, écris : **« Je suis né(e) le J = … »**. Exemple : né(e) le 23 mars → $J = 23$.
3. Réponds avec **tes propres mots**, en phrases courtes.
4. **Dépose avant la fin de l'heure.**

Étape 1 — Connaissances (8 min)

Question 1 (4 pts)

Expliquer en **une phrase**, avec tes mots, le rôle de chacun de ces éléments :

a) le protocole IP ; **b)** un routeur ; **c)** un serveur DNS ; **d)** le protocole TCP.

Étape 2 — Adresses IP et DNS (10 min)

Question 2 (3 pts)

Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres compris entre 0 et 255**, séparés par des points.

a) Écris ces quatre adresses en remplaçant J par ton jour de naissance (calcule les multiplications) :

Adresse	Modèle	Exemple avec $J = 0$
A	`10` . J . $(10 \times J)$. `1`	`10.0.0.1`
B	`172.16` . $(J + 250)$. `4`	`172.16.250.4`
C	`192.168` . J	`192.168.0`
D	`8.8` . $(7 \times J)$. `8`	`8.8.0.8`

b) Pour chacune de **tes** quatre adresses, dis si elle est **valide** ou **non valide**. **Justifier** chaque adresse non valide.

Question 3 (3 pts)

Un élève tape la commande suivante. Dans **ta** copie, remplace l'adresse du site par la tienne : `198.51.100.` suivi de $(J + 10)$.

```
> nslookup www.mediatheque-exemple.fr
Serveur :  box.home
Address :  192.168.1.1

Nom :      www.mediatheque-exemple.fr
Address :  198.51.100.(J + 10)
```

a) Quel est le rôle du serveur DNS interrogé ici ?

b) Quelle adresse IP le navigateur va-t-il contacter pour afficher le site ? Écris **ta** réponse en entier.

c) À quoi correspond l'adresse `192.168.1.1` ?

Étape 3 — Routage (10 min)

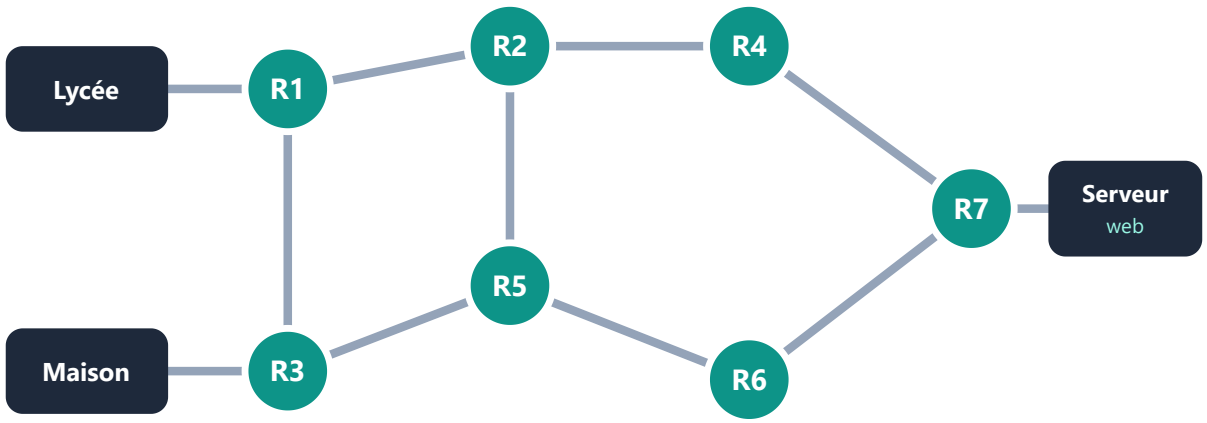


Figure 1 : *Une partie d'Internet : chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison*

Ton point de départ et **le routeur en panne** dépendent de J :

Si J vaut…	Départ	Routeur en panne
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29	Lycée	R4
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31	Lycée	R6
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30	Maison	R5
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28	Maison	R2

Question 4 (5 pts)

a) Écris **ton** départ et **ton** routeur en panne. Donne le chemin qui traverse **le moins de routeurs** de ton départ au Serveur web, quand tout fonctionne. Combien de routeurs traverse-t-il ?

b) Ton routeur tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Donne le chemin le plus court qui **évite** ce routeur, et son nombre de routeurs.

c) Quel routeur, s'il tombe en panne, empêche **tout** message d'aller de ton départ au Serveur web ? **Justifier.**

Étape 4 — Paquets et TCP (7 min)

Question 5 (2 pts)

Tu envoies une photo découpée en $(J + 5)$ paquets, numérotés de 1 à $J + 5$. Le paquet numéro J n'arrive jamais. **Écris** tes deux nombres, puis **explique** ce qui se passe et quel protocole s'en charge.

Question 6 (2 pts)

Choisis **un exemple de ta vie** où un retard se voit tout de suite (appel vidéo, jeu en ligne, direct…) et un autre où il ne se voit pas. **Expliquer** cette différence à partir de ce que garantit TCP.

Étape 5 — Relire, puis déposer (5 min)

Question 7 (1 pt)

Relis-toi : J est écrit en haut et chaque réponse porte son numéro. Puis **dépose** ton travail dans le devoir « Interro Internet » de l'ENT, avant la fin de l'heure.

Barème

Compétence	Questions	Critères	Points
INT.1 — Distinguer le rôle des protocoles IP et TCP	Q1, Q5, Q6	Rôles d'IP, du routeur, du DNS et de TCP formulés avec ses mots ; paquet perdu renvoyé ; complet mais sans garantie de délai	8
INT.2 — Adresses IP, DNS et routage	Q2, Q3, Q4	Adresses valides justifiées, lecture d'un `nslookup`, chemins justes avec et sans panne, routeur indispensable justifié	11
Présentation et dépôt	Q7	J écrit, réponses numérotées, dépôt à l'heure	1
Total			**20**